

Villamos töltések

2. hét • Sztatikus elektromosság és elektromos tér

„A természet nem a képletekkel kezdődik. Először megfigyeljük a jelenséget, utána keressük rá a magyarázatot.”

Ráhangelő kísérlet

Dörzsölj meg egy felfújtt lufit hajjal vagy pulóverrel, majd közelítsd a falhoz. A lufi azért tapadhat meg, mert töltésszétválás jön létre, és az elektromos kölcsönhatás vonzóerőt hoz létre.

Az atom elektromos szerkezete

Részecske	Töltés	Helye	Jelentősége
Proton	pozitív (+)	atommag	Meghatározza az elem rendszámát.
Neutron	semleges (0)	atommag	Tömeget ad, nincs nettó töltése.
Elektron	negatív (–)	elektronfelhő	Mozgása vagy átadása okozza a feltöltődést.

Az elektromos töltés

Mennyiség	Jel	Mértékegység	Fontos érték
Elektromos töltés	Q	coulomb (C)	$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

A töltések viselkedése

Töltéspár	Kölcsönhatás	Egyszerű szabály
azonos előjelű	taszítás	$+ \leftrightarrow +$ és $- \leftrightarrow -$
ellentétes előjelű	vonzás	$+ \rightarrow \leftarrow -$

Sztatikus elektromosság

Dörzsölés, érintkezés vagy indukció hatására elektronok rendeződhetnek át. A test nettó töltése megváltozik, és más testekre vonzó- vagy taszítóerőt fejthet ki.

Az elektromos tér és Coulomb törvénye

2. hét • Erőhatás távolról, ESD és munkavédelem

Elektromos tér

Minden elektromos töltés elektromos teret hoz létre maga körül. A tér egy másik töltésre erőt gyakorol. Az erővonalak iránya megállapodás szerint a pozitív töltéstől a negatív töltés felé mutat.

Térjellemező	Mit fejez ki?
Erővonal iránya	A pozitív próbatöltésre ható erő irányát.
Sűrűbb erővonalak	Erősebb elektromos teret.
Ponttöltés tere	Sugárirányú; pozitívból kifelé, negatív felé befelé.

Coulomb törvénye

$$F = k \cdot |Q_1 \cdot Q_2| / r^2$$

Változás	Következmény
Az egyik töltés kétszeresére nő.	Az erő kétszeresére nő.
Mindkét töltés kétszeresére nő.	Az erő négyszeresére nő.
A távolság kétszeresére nő.	Az erő a negyedére csökken.
A távolság háromszorosára nő.	Az erő a kilencedére csökken.

ESD - elektrosztatikus kisülés

A feltöltött test hirtelen kisülése érzékeny elektronikai alkatrészeket károsíthat. ESD-védett munkahelyen vezetőképes csuklópántot, antisztatikus munkafelületet, megfelelő csomagolást és potenciálkiegyenlítést alkalmaznak.

Munkavédelmi kapcsolat

ATEX-környezetben egy elektrosztatikus szikra gyúlékony gáz-, gőz- vagy porkeveréket gyújthat meg. A földelés, potenciálkiegyenlítés és a feltöltődés megelőzése alapvető biztonsági feladat.

Összefoglalás

Az atom töltött részecskékből áll. Azonos töltések taszítják, az ellentétesek vonzzák egymást. A töltések elektromos teret hoznak létre; kölcsönhatásukat Coulomb törvénye írja le. Az iparban az ESD nemcsak alkatrészvédelmi, hanem munkavédelmi kérdés is.